Dr S.CHABANE SARI

PLAN

I- **Introduction- Définition**

II -**Les Facteurs influençant l'inflammation**

III-L' **Inflammation aiguë**

-les formes anatomo-cliniques de l'inflammation

aigue: 1) la Forme congestive

2)la Forme hémorragique

3) la Forme thrombosante

4) la Forme œdémateuse

5) la Forme fibrineuse et séro -fibrineuse

6) la Forme suppurée ou purulente

7) la Forme nécrosante ou gangreneuse

IV-**Les Inflammations prolongées**

1)L’ Inflammation subaiguë

*Granulome inflammatoire polymorphe

*Granulome à prédominance lympho-plasmocytaire *Autres

2) L’Inflammation chronique

*Inflammation spécifique

V- **Conclusion**

I- Introduction- Définition

I- Introduction- Définition

◦ L’inflammation est l’ensemble des réactions de l’organisme, tissulaires et humorales, locales et générales, à toute forme

d'agression susceptible de perturber son équilibre biologique.

- Le schéma morphologique et physiopathologique de l'inflammation est un modèle très général qui peut être modifié par des facteurs très différents.
- Certains de ces facteurs interviennent à minima , ne suscitant que des variations mineures du processus inflammatoire.
- D'autres donnent à l'inflammation une physionomie particulière que l'on est conduit à en décrire des formes anatomo-cliniques tranchées.
- Ces variations sont si nombreuses qu'il existe de multiples formes anatomo-cliniques de l'inflammation sur la base de la prédominance d'un phénomène particulier du processus inflammatoire.
  - Les modalités évolutives des inflammations :
    - Aigues : souvent d'installation brutale et de courte durée. - Subaigües : qui dure moins de 01 mois.
    - Chronique : trainant sur des mois et des années.

  - Des corrélations existent généralement entre les formes morphologiques et les formes évolutives de l'inflammation, ainsi les inflammations vasculo-exsudatives sont aigues ; les

inflammations cellulaires sont subaigües et les inflammations fibreuses sont chroniques.

◦ Cependant ; les réactions aigues peuvent persister à la phase subaigüe et des poussées aigues peuvent émailler l'évolution d'une inflammation chronique et l'infiltrat de PNN signent ces poussées aigues, on parle alors d'inflammation chronique active.

II - II-

Facteurs influençant l'inflammation

Facteurs influençant l'inflammation Le processus inflammatoire affecte des formes variées, ceci sous l'influence de divers facteurs dont les plus importants sont :

1) Age c'est le cas du virus herpétique qui peut donner des vésicules, pustules, une hépatite nécrosante chez le nouveau né ou une encéphalite nécrosante mortelle chez l'Adulte .

2) l'Agent en cause La persistance plus ou moins prolongée de son agression, exp: Epstein Barr virus responsable généralement d'un

syndrome mononucleosique, mais il peut aussi provoquer une hépatite ou un lymphome non hodgkinien (lymphome de Burkitt).

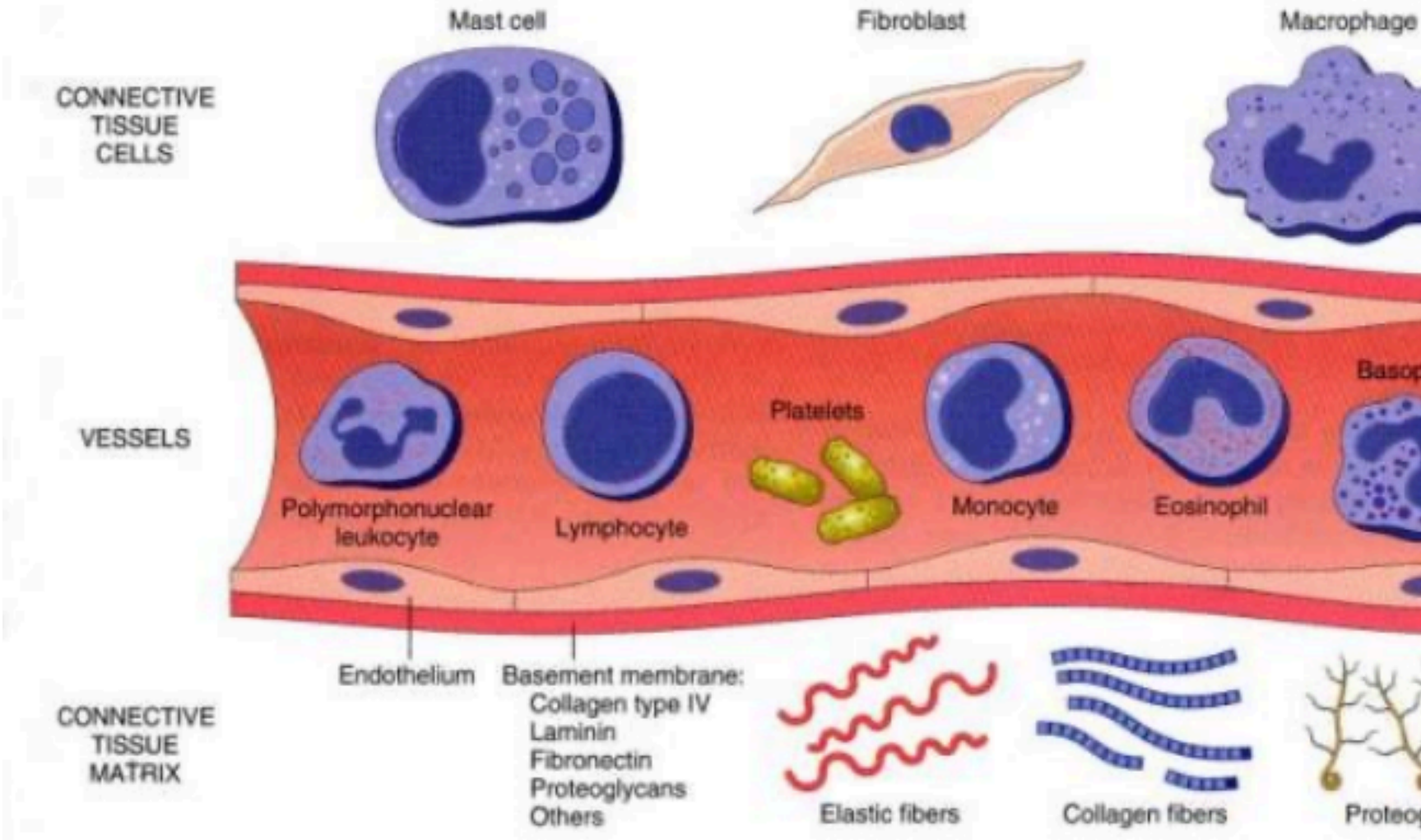
3) le Terrain Cicatrisation ralentie chez le diabétique.

4) Circonstances et l'état d'immunité cas du virus de l'hépatite B qui est responsable d'hépatite bénigne, d'hépatite fulminante, d'hépatite chronique ou d'hépatite cirrhogène.

5) Equilibre nutritionnel c'est le cas d'une insuffisance artérielle .

6) Site du foyer inflammatoire une plaie cutanée du cuir chevelu cicatrice plus vite qu'une plaie de la région dorsale.

II-Inflammation aiguë II-Inflammation aiguë



- L'inflammation aigue correspond au Stade de début de la réaction inflammatoire. Elle s'accompagne de manifestations cliniques bruyantes.
- Son évolution dépend de l'exagération de l'un des

phénomènes élémentaires de la phase vasculo exsudative .

- Les formes anatomo-cliniques de l'inflammation aiguë en sont des complications mineures, en leurs absence elle se fait volontiers vers la restitution intégrale.
- Si la détersion est excellente , la guérison survient par cicatrisation .
- Quand la détersion est incomplète , le passage vers une forme subaiguë ou chronique est possible.

formes anatomo-cliniques del'inflammation aigue:

Guérison sans séquelles : restution ad integrum.

- C'est la meilleure des évolutions qui conduit à une guérison rapide sans séquelle, elle sous entend une agression peu nocive et un terrain favorable.

1)Forme congestive:

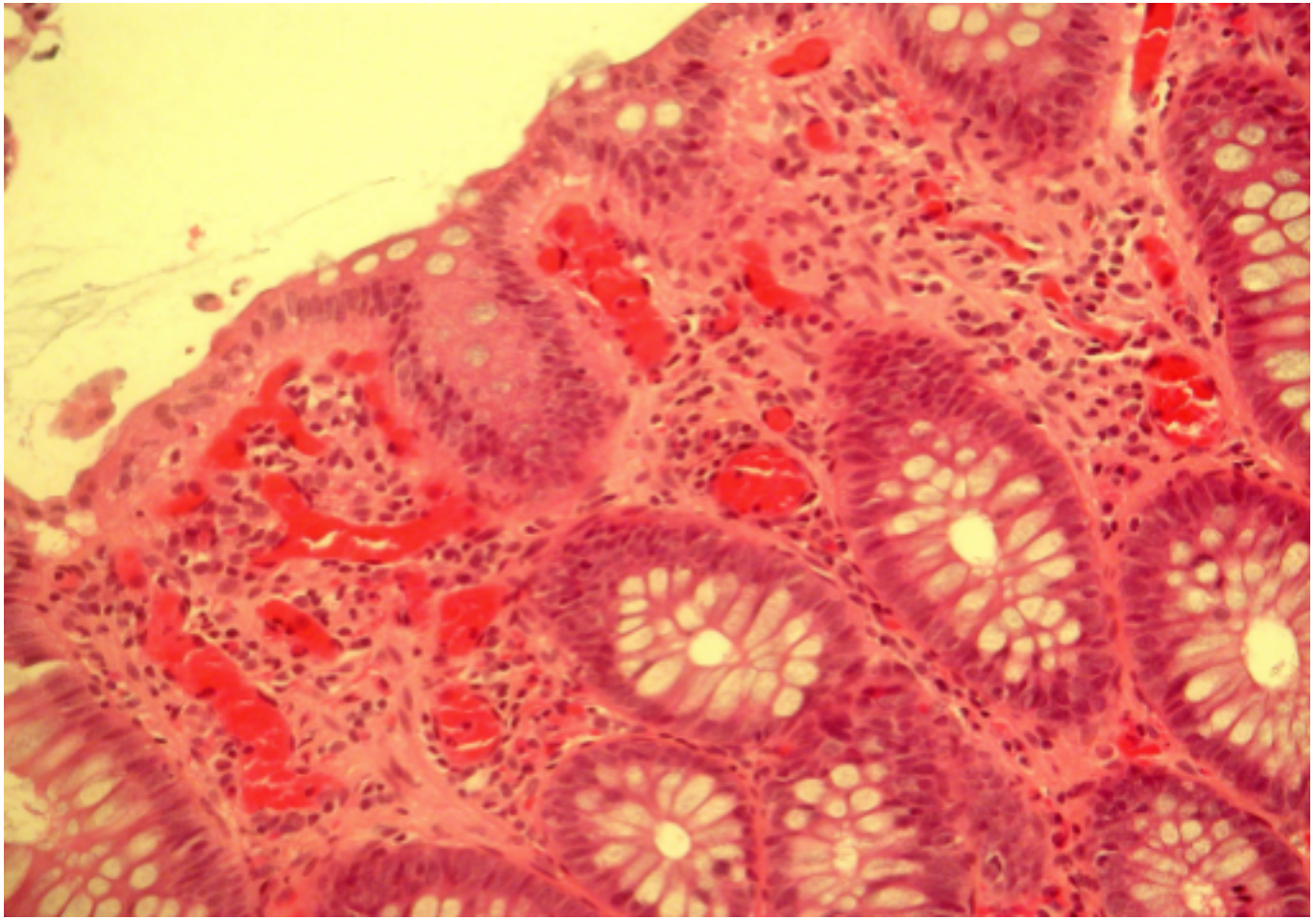
- C’est une vasodilatation arteriolo-capillaire brutale , fugace et transitoire .

  Il s’agit d’une inflammation habituellement résolutive sans séquelle.

  Exp. : Érythème solaire, exanthème cutané des maladies infectieuses.



La colite congestive



2) forme hémorragique:

Existence de phénomènes vaso-exsudatifs et érythrodiapédèse à travers les parois capillaires réalisant des hémorragies intra tissulaires. Elles peuvent résulter :

* Soit d'une altération grave de l'endothélium vasculaire par les

toxines microbiennes.

Exp: GNA hémorragique, Alvéolite hémorragique du poumon grippal, Formes graves de variole, varicelle, rougeole. Stade initiale de l'appendicite aiguë.

* Soit d'une stase veineuse surajoutée par thrombose. Exp:

Formes graves d'appendicites et de cholécystites aiguës.



Figure 03.08. Rectocolite ulcéro-hémorragique en poussée aiguë (piè
colectomie). La muqueuse colique est ulcérée, œdématiée, très congesti
pleurant le sang » (flèches).

RCH

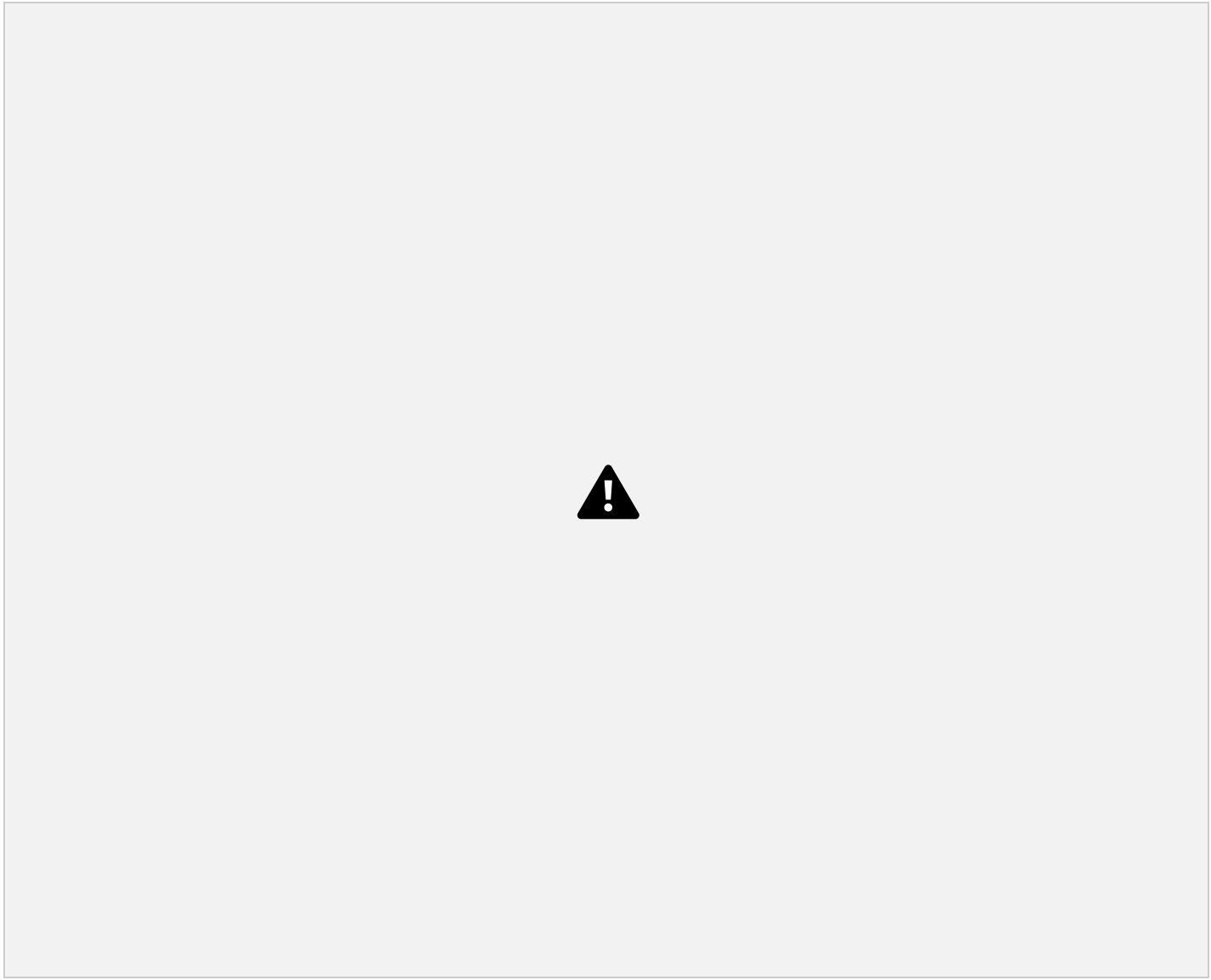
3) forme thrombosante :

- Importance des phénomènes de thrombose vasculaire dans le foyer inflammatoire.
- Grave quand elle touche directement le cœur et les vaisseaux de calibre important.

*Exp.: -Atteinte typhique (fièvre thyfoide).

-Thrombophlébites.

-Endocardite végétante ou ulcéro-végétante.



Thrombophlébite superficielle. (A) Les lésions nodulaires sont disposées selon une configuration linéaire sur la partie inférieure de la jambe du patient. (B) Implique généralement une veine située dans le tissu sous-cutané superficiel (coloration H&E × 40). Les infiltrats inflammatoires obscurcissent les parois vasculaires et la lumière est

complètement obstruée par le thrombus.

4) forme œdémateuse :

◦ Prédominance de l'exsudation œdémateuse riche en protéines et pauvre en fibrine réalisant dans :

*Les tissus conjonctifs un œdème inflammatoire.

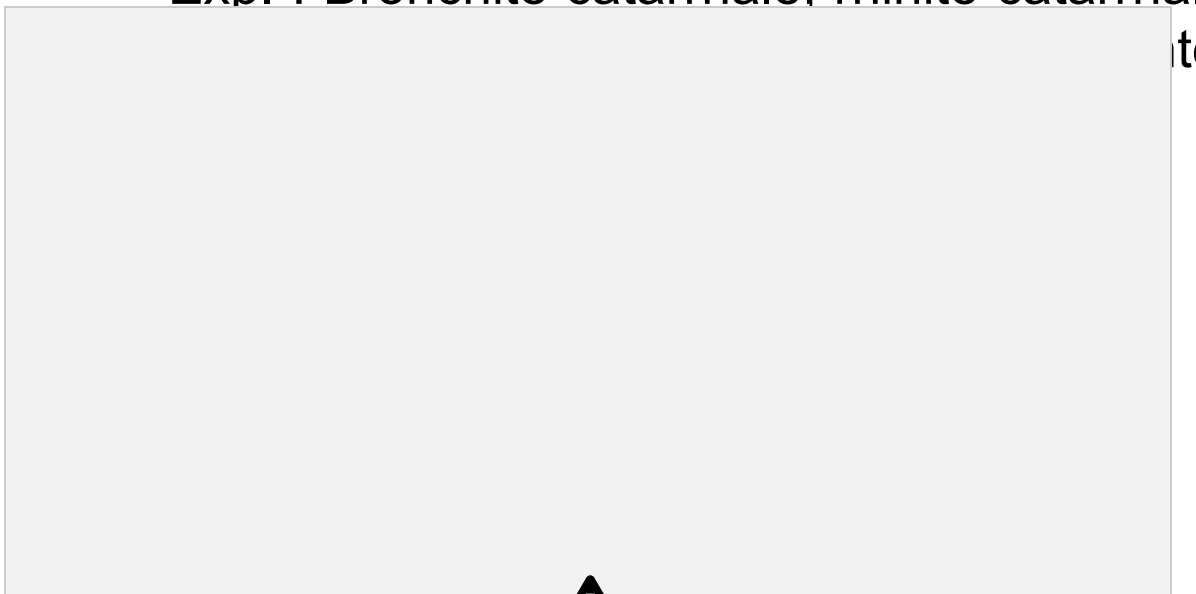
Exp. : Urticaire, œdème de Quincke, œdème de la glotte.

*Les séreuses une exsudation liquidienne .

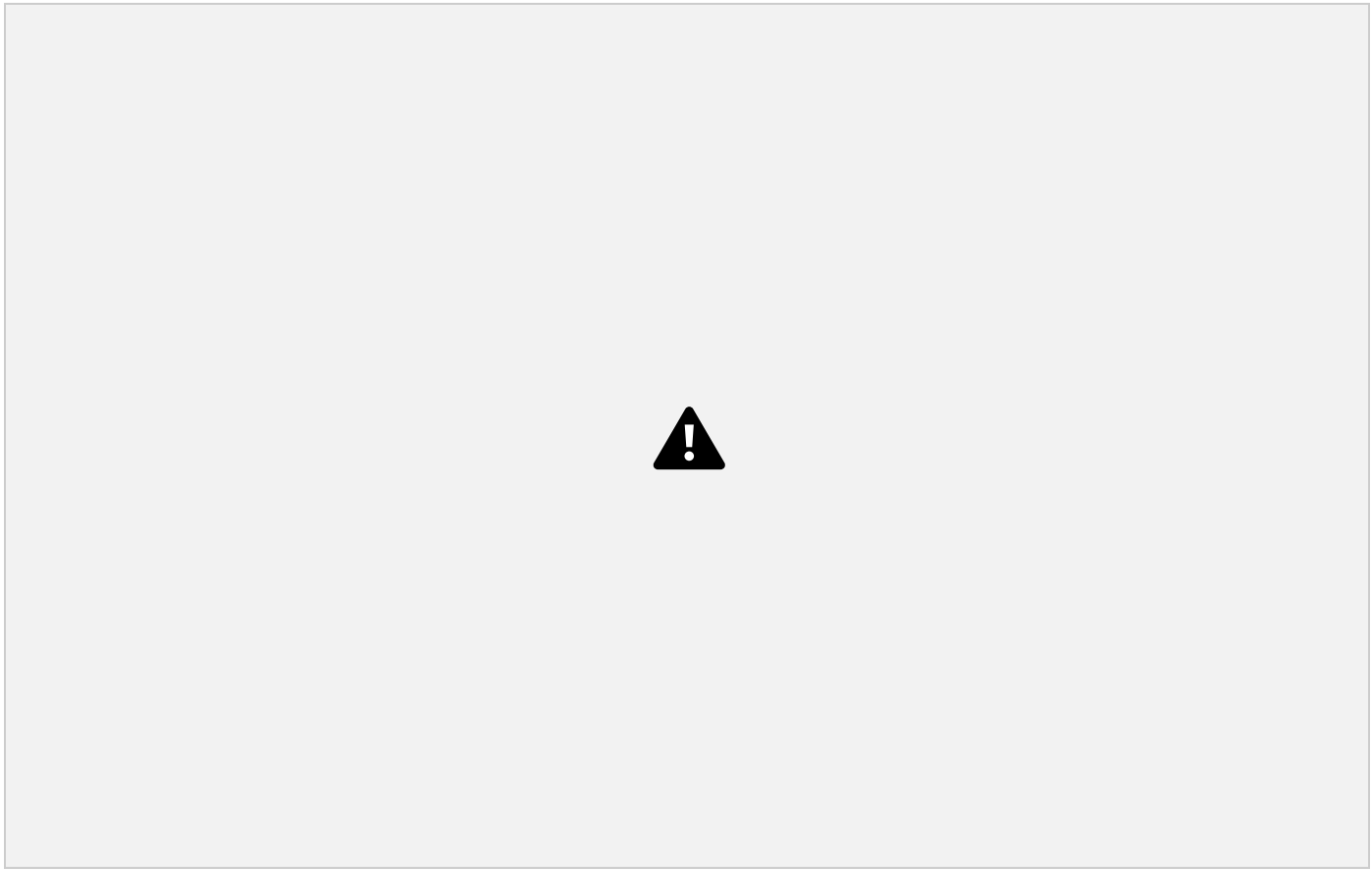
Exp. : Pleurésie , péricardite , hydarthrose .

*Les muqueuses l'inflammation catarrhale .

Exp. : Bronchite catarrhale, rhinite catarrhale du coryza ou rhume
térites aiguës, cervicite



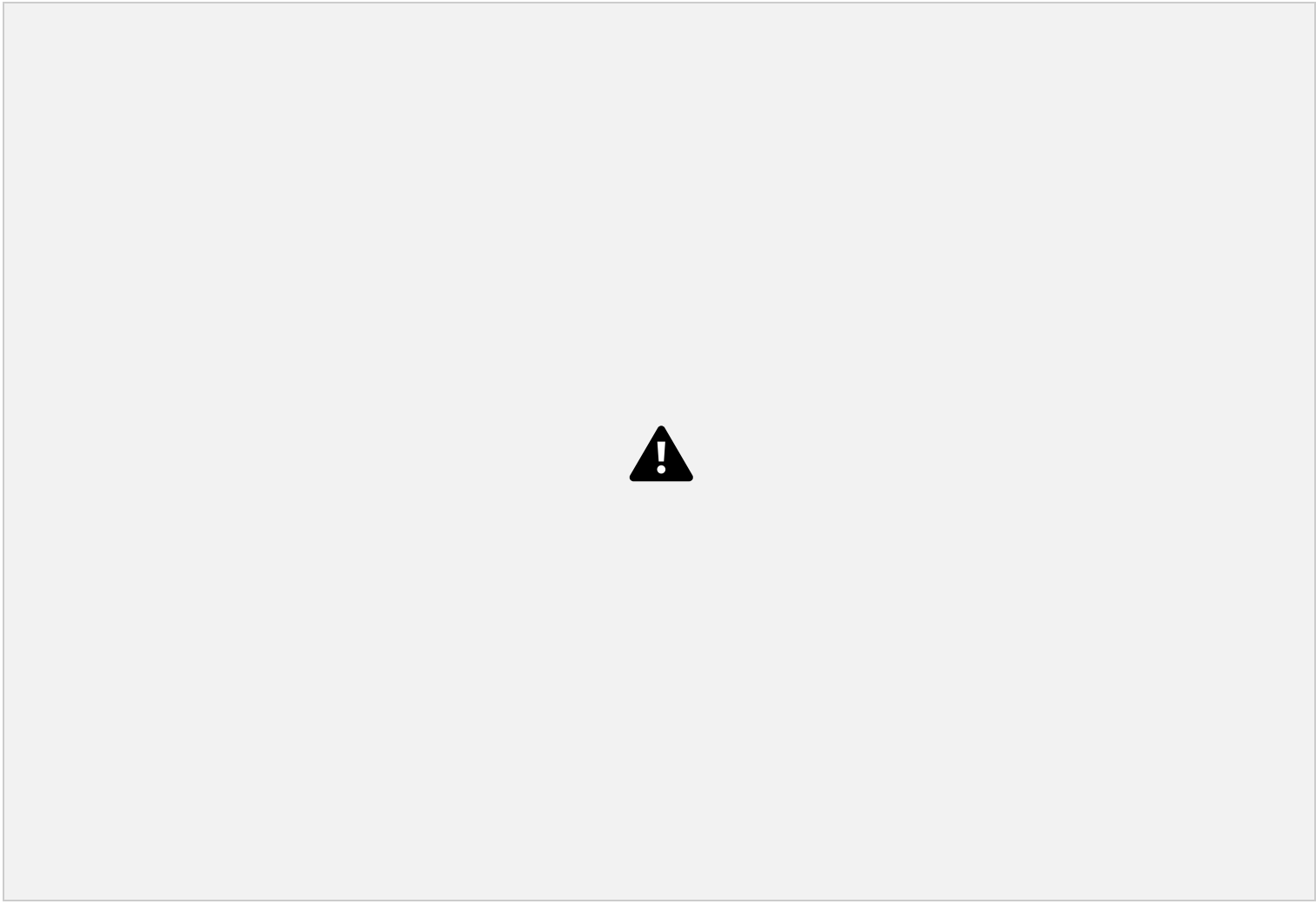
Brulure



Inflammation catarrhale: trachéobronchite







Exsudat: Matrice lâche très claire avec quelques hématies et leucocytes



ALVEOLITE OEDEMATEUSE

5) forme fibrineuse et séro-fibrineuse :

◦ Prédominance de l'exsudation du plasma et du fibrinogène . ◦

Macroscopiquement : nappes ou filaments blanchâtres « secs » .

◦ L' extravasation se fait dans la surface des séreuses , des revêtements épithéliaux ou à l'intérieure des cavités comme les alvéoles pulmonaires.

a) au niveau des séreuses :

-Macroscopie : Une surface légèrement opaque, veloutée, en langues de chat correspondant à des dépôts fibrineux, la surface séreuse est rouge , dépolie ayant perdu son caractère vernissé habituel.

-Microscopie : Un tissu conjonctif séreux congestif , dénudé de cellules mésothéliales et tapissé de fibrine éosinophile, cette dernière forme des flammèches.





PERICARDITE FIBRINEUSE



b) au niveau des revêtements épithéliaux:

-Macroscopie: Épaisse caverne blanche adhérente reposant sur une exulcération de la muqueuse d'où le saignement lors des tentatives de décollements. formant des fausses membranes d'où le terme d'inflammation pseudomembraneuse.

Exp: Entérite pseudomembraneuse

-Microscopie : une nécrose de l'épithélium et exsudat fibrineux.

Muqueuse colique normale - macroscopie

Entérite pseudomembraneuse

c) au niveau des cavités :

Exp. –Les alvéolites fibrineuses de diverses pneumopathies aiguës tel que PFLA

-péritonites débutantes localisées en particuliers péri appendiculaires.

- Les angines pultacées.



Microscopie : alvéolite fibrino-leucocytaire Sur un fond d'œdème remplissant la cavité alvéolaire, réseau de fibrine et nombreux polynucléaires

6) forme suppurée ou purulente:

⚠ ⚠ - *Macroscopie :* formation de pus : Liquide plus ou moins épais, louche, dont l'odeur, la couleur et la consistance varient avec l'agent d'agression.

On décrit classiquement :

*Le pus « louable » jaunâtre, des suppurations staphylococciques.

*Le pus grumeleux, des inflammations streptococciques.

*Le pus fétide ou fécaloïde des inflammations par les entérobactéries.

*Le pus bleu vert du pyocyanique.

*Le pus verdâtre des inflammations pneumococciques.

PERICARDITE



PERITONITE PURULENTE

-Microscopie: Le pus contient des débris tissulaires, macrophages, surtout des PN altèrés, correspondant aux pyocytes avec un noyau pycnotique.

Le cytoplasme acidophile et vacuolaire (graines).

Ces inflammations purulentes peuvent revêtir divers aspects : l'abcès, le phlegmon, l'empyème et la pustule.



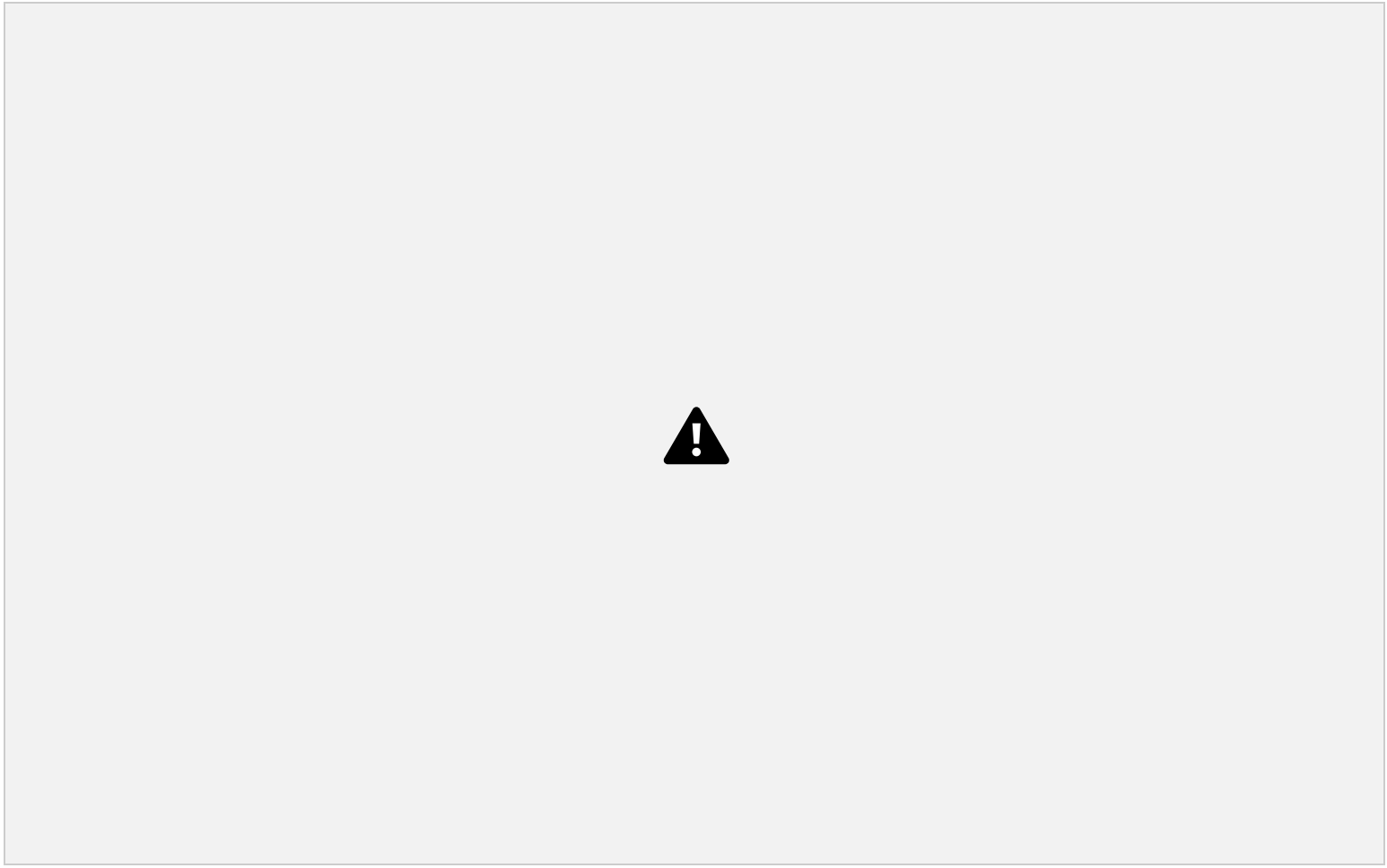
MENINGITE AIGUE

a) Abcès:

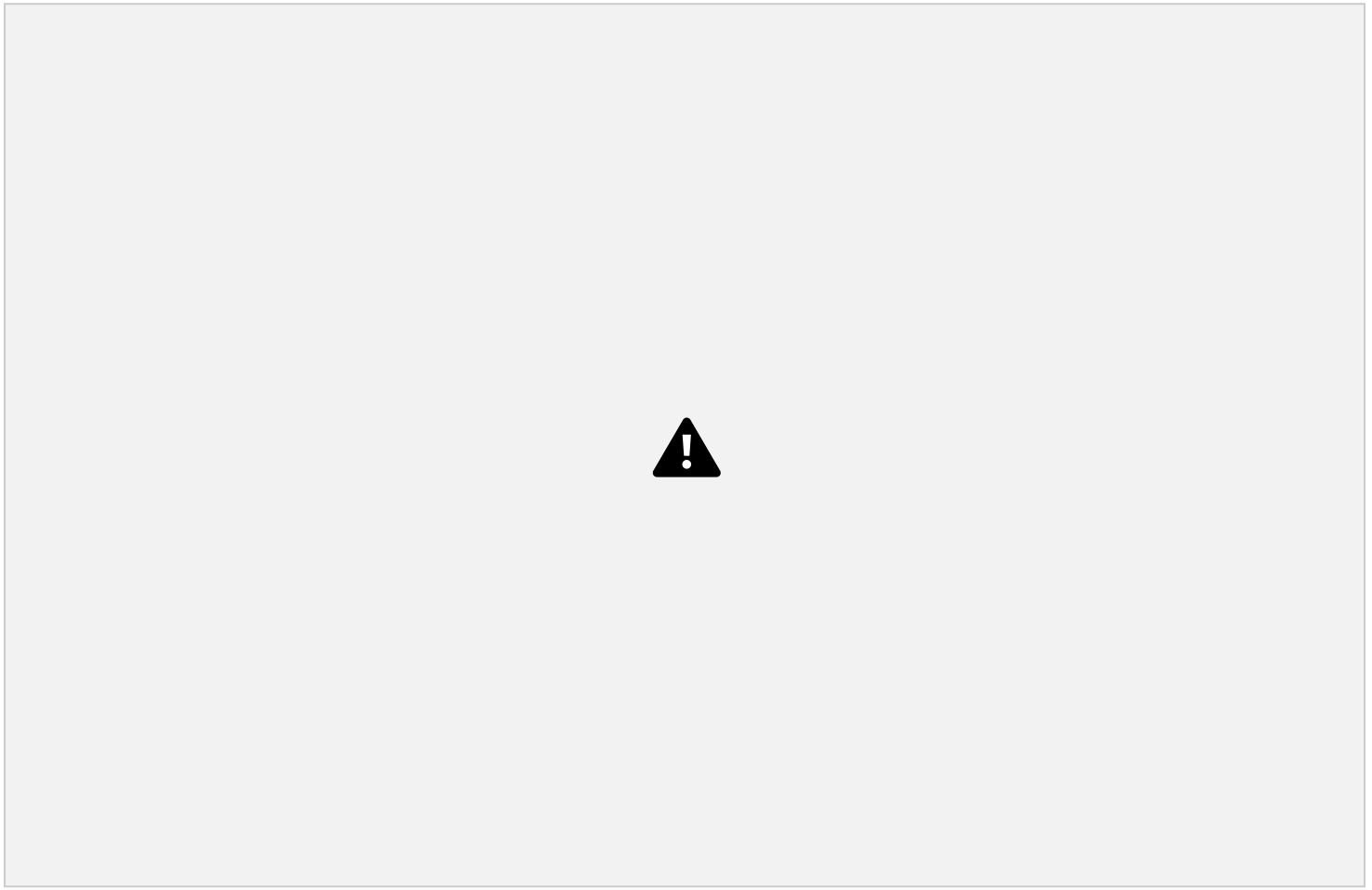
C’est l’accumulation du pus dans une cavité creuse en plein parenchyme ou dans le tissu conjonctif , il passe par plusieurs stades :

* Un stade précoce d’abcès non collecte.

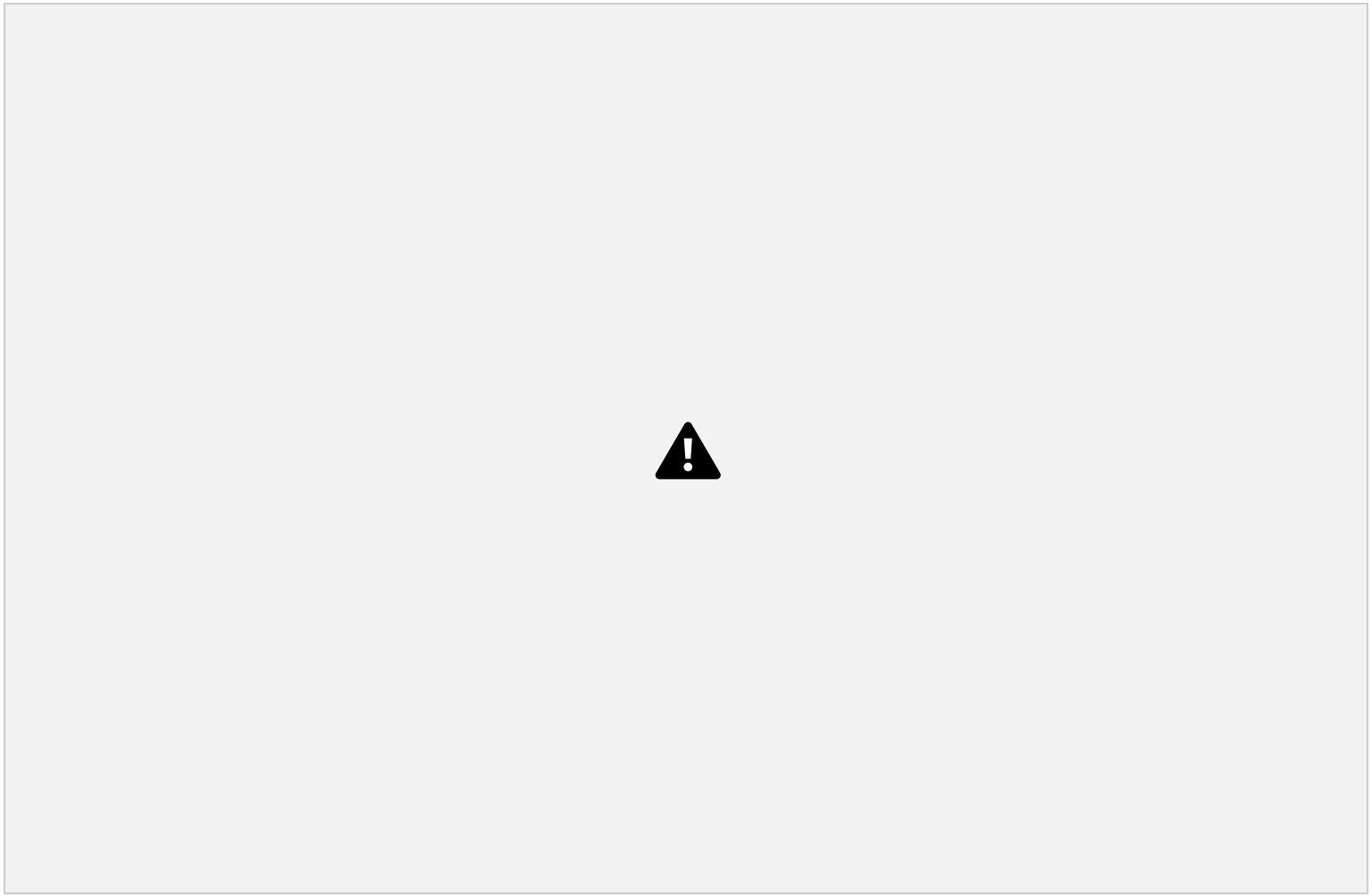
* Un stade d’abcès collecte avec une cavite contenant le pus et des débris acellulaires, et une coque périphérique.



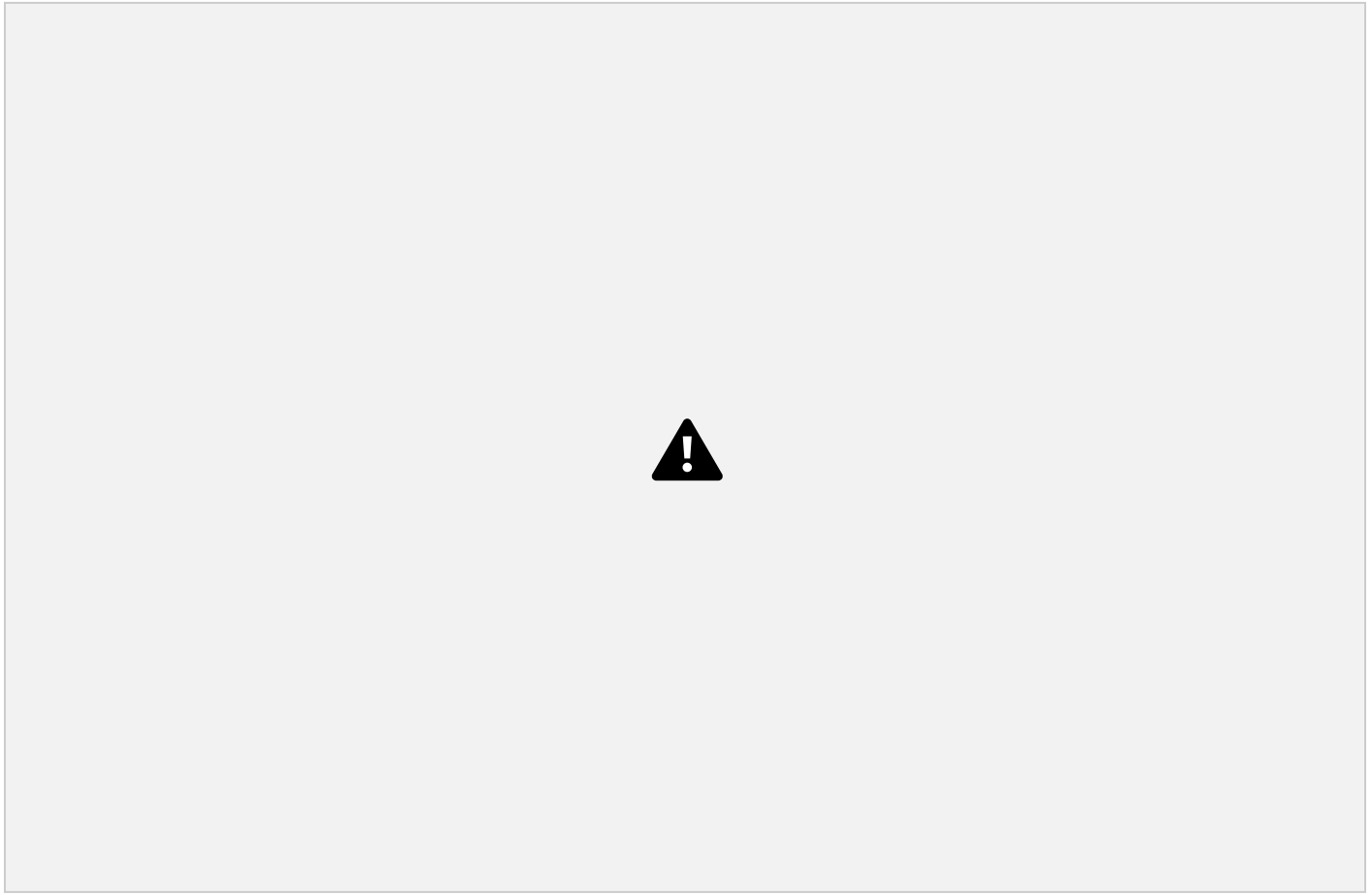
Abcès pulmonaire



Abcès hépatique: microscopie



Abcès pleural enkysté



b) Phlegmon :

C’est une inflammation suppurée diffuse, sans limitation nette, intéressant essentiellement le tissu conjonctif .

Le pus infiltre et indure les tissus de manière extensive, sans jamais se collecter

Exp. :-Bronchopneumonie phlegmoneuse

-Appendicite phlegmoneuse

Bronchopneumonie phlegmoneuse







La muqueuse à plus fort grossissement

Microscopie de la séreuse

c) Empyème :

C'est l'accumulation du pus dans une cavité pré-existante, close ou mal drainée, sans remaniement important de la paroi.

Exp. : pleurésie purulente, sinusite purulente , pyosalpinx, pyocholécyste et pyoappendicite.

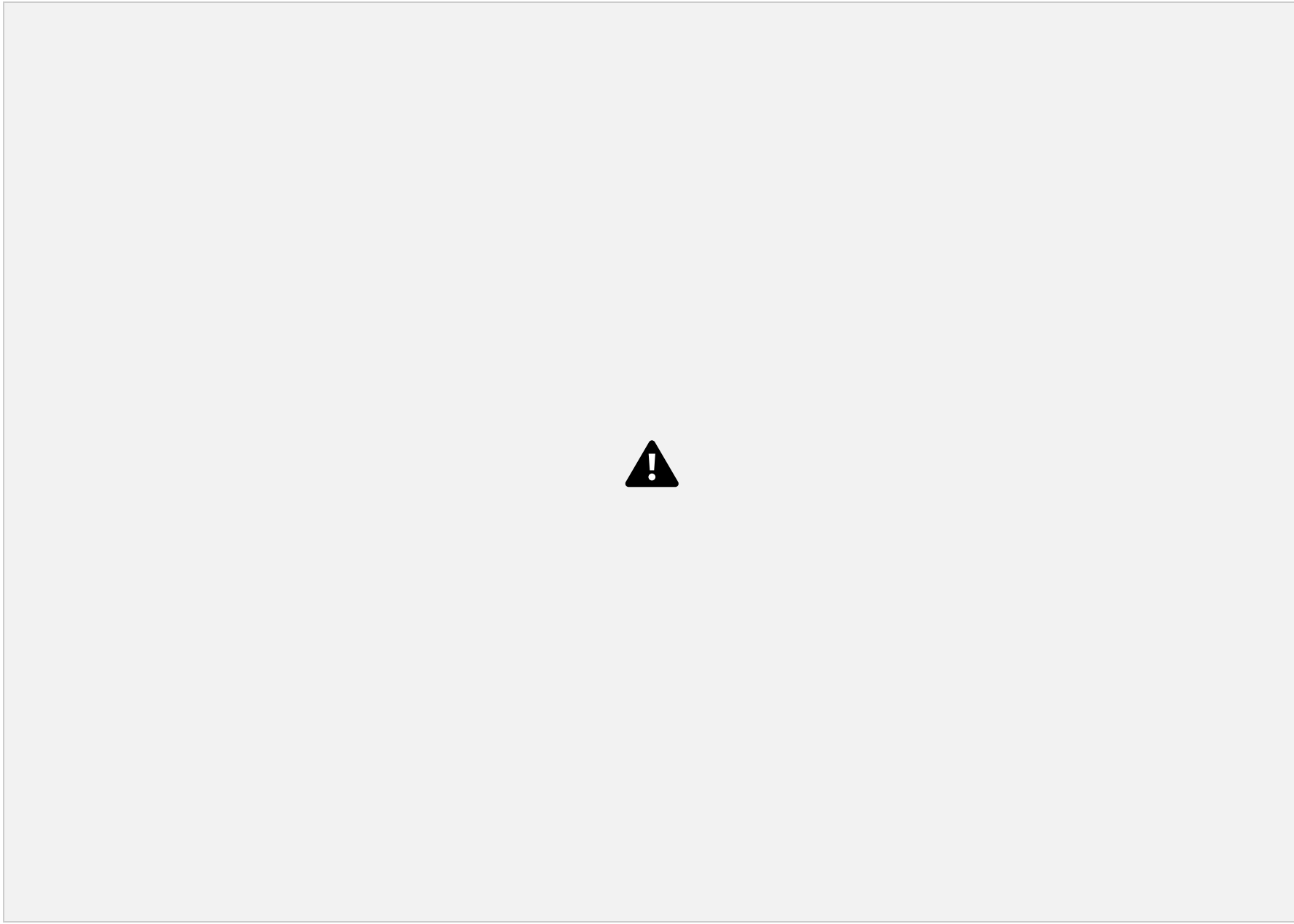
Ce sont des suppurations profondes dont l'élimination doit être chirurgicale si non elle s'effectue de façon catastrophique vers la fistulisation dite de nécessité vers les bronches, le péritoine ou la plèvre.



d) Pustule :

C’est l’accumulation du pus dans l’épaisseur de l’épiderme ou sous celui-ci lorsqu’il est décollé.





Pustulose palmoplantaire

Phase pustuleuse de la pustulose palmoplantaire. (a) Une pustule remplie de cellules

mononucléaires abondantes et de neutrophiles se forme dans l'épiderme (hématoxyline éosine [HE], grossissement original 940). (b) L'épiderme environnant ne présente pas de spongiose (HE, 9100). (c) Des infiltrations de neutrophiles (flèches) sont évidentes sous la pustule épidermique (HE, 9200). (d) Des microabcès se forment sur les bords épidermiques de la pustule (HE, 9400).

7) forme nécrosante ou gangreneuse :

Inflammation suppurée avec phénomène de nécrose prédominant à l'échelle tissulaire contrastant avec l'absence de réaction diapédèse.

⚠ ⚠ - Macroscopie : Sphacèle de teinte blanche verdâtre souvent ramolli, amorphe « en paquet d'étoupe ».

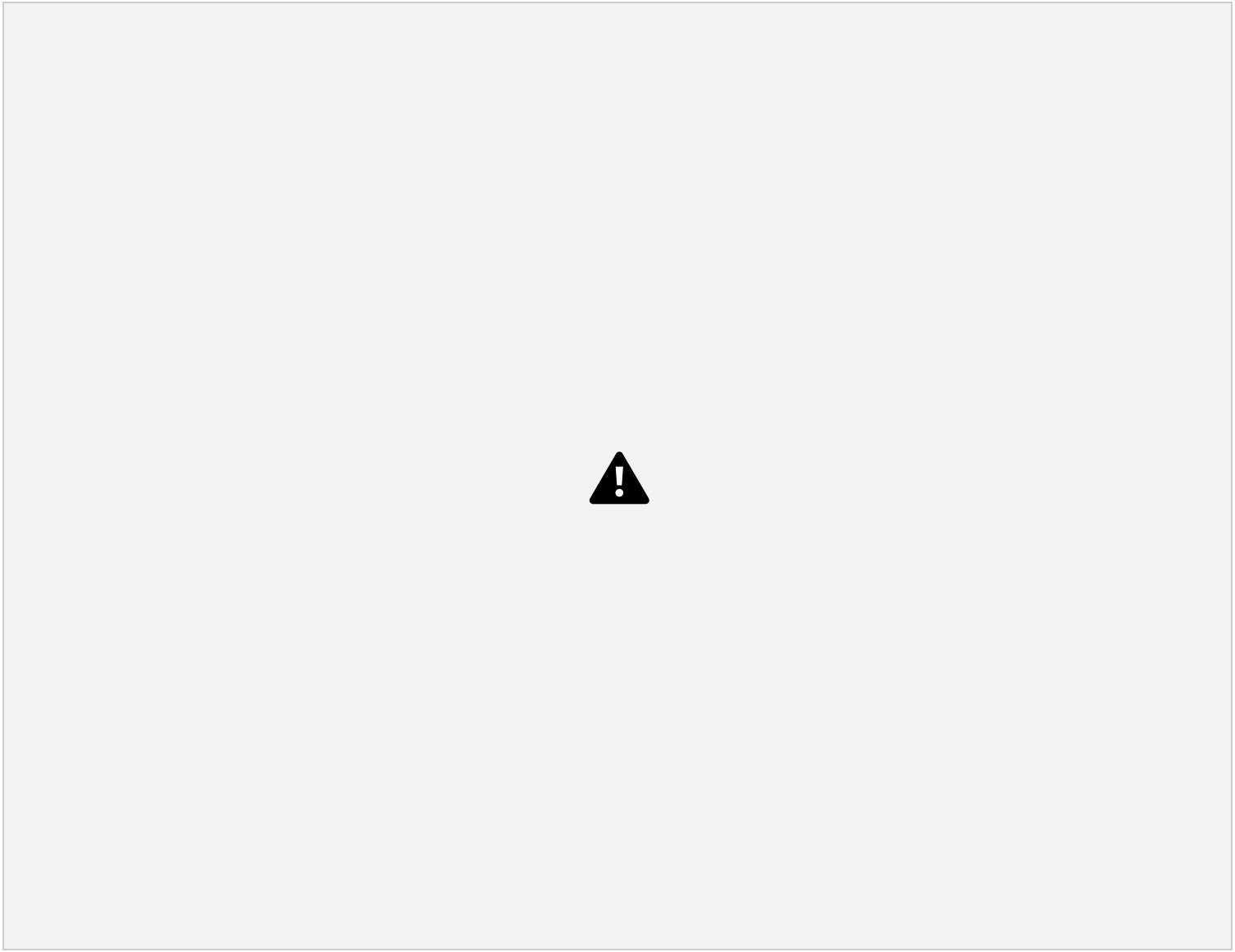
⚠ ⚠ -Microscopie : Larges territoires tissulaires nécrosés sans infiltration leucocytaire sauf en bordure .

Cette nécrose peut être :

- Soit primaire (directe)

-Soit secondaire compliquant une inflammation exsudative banale due à un mécanisme certainement complexe





Gangrène du pied sur ischémie chez un patient diabétique



III- Inflammations prolongées

- Résultent de la persistance de l'agent agresseur que la réaction exsudative n'est pas parvenue à neutraliser, ou de l'entretien des mécanismes de cette réaction.
- L'activité des macrophages et la réaction immunitaire deviennent dominantes.
- Développement d' une réparation conjonctive cicatricielle prématurée.

1) Inflammation subaiguë :

Prédominance des réactions cellulaires par rapport aux phénomènes vasculo-exsudatifs.

Appelées également cellulaires ou productives.

Cliniquement estompées ou inapparentes.

Elles évoluent sur le mode subaigu, elles se caractérisent par un tissu de granulation inflammatoire riche en cellules polymorphes, c'est la formation d'un granulome inflammatoire

Les différentes formes:

- Les inflammations banales persistantes

- Les inflammations dites spécifiques tuberculoïdes.
- Granulome à corps étrangers.
- Les maladies auto-immunes avec troubles de l'immunité et accumulation de cellules lymphoïdes.

- Granulome inflammatoire polymorphe :
- Association de deux éléments :

*Néoformation de tissu conjonctif jeune, sous forme de petits bourgeons granuleux.

*Afflux persistant de PN, avec réaction exsudative prolongée.

- Cliniquement, percistence d'un certain degré de congestion, de tuméfactions et de phénomènes douloureux.
- Exp : -Inflammations traînantes : foyers d'ostéomyélites autour d'un territoire osseux nécrosé, fistules anales, ulcérations chroniques des jambes.

-Granulomes apicaux dentaires.

-Bourgeon charnu.

◦ Granulome a prédominance lympho-plasmocytaire

: ◦ Un mécanisme de défense immunitaire, déterminé. ◦ Soit par la persistance d'un agresseur antigénique.

◦ Soit par la sensibilisation de l' organisme à des produits de dégradation de sa propre substance.

◦ Les phénomènes exsudatifs sont absents ou discrets, ◦ L'activité macrophagique est modérée.

◦ La fibrose cicatricielle peu marquée.

Exp: Hépatite virale chronique active, les gastrites chronique

◦ Autres granulomes :

*Granulome lipophagique avec résorption des lipides.

*Granulome à prédominance histiocytaire avec PNN Exp : Maladie de NICOLAS FAVRE, maladie des griffes de chat.

*Granulome à prédominance histiocytaire avec PNE Exp : PAN

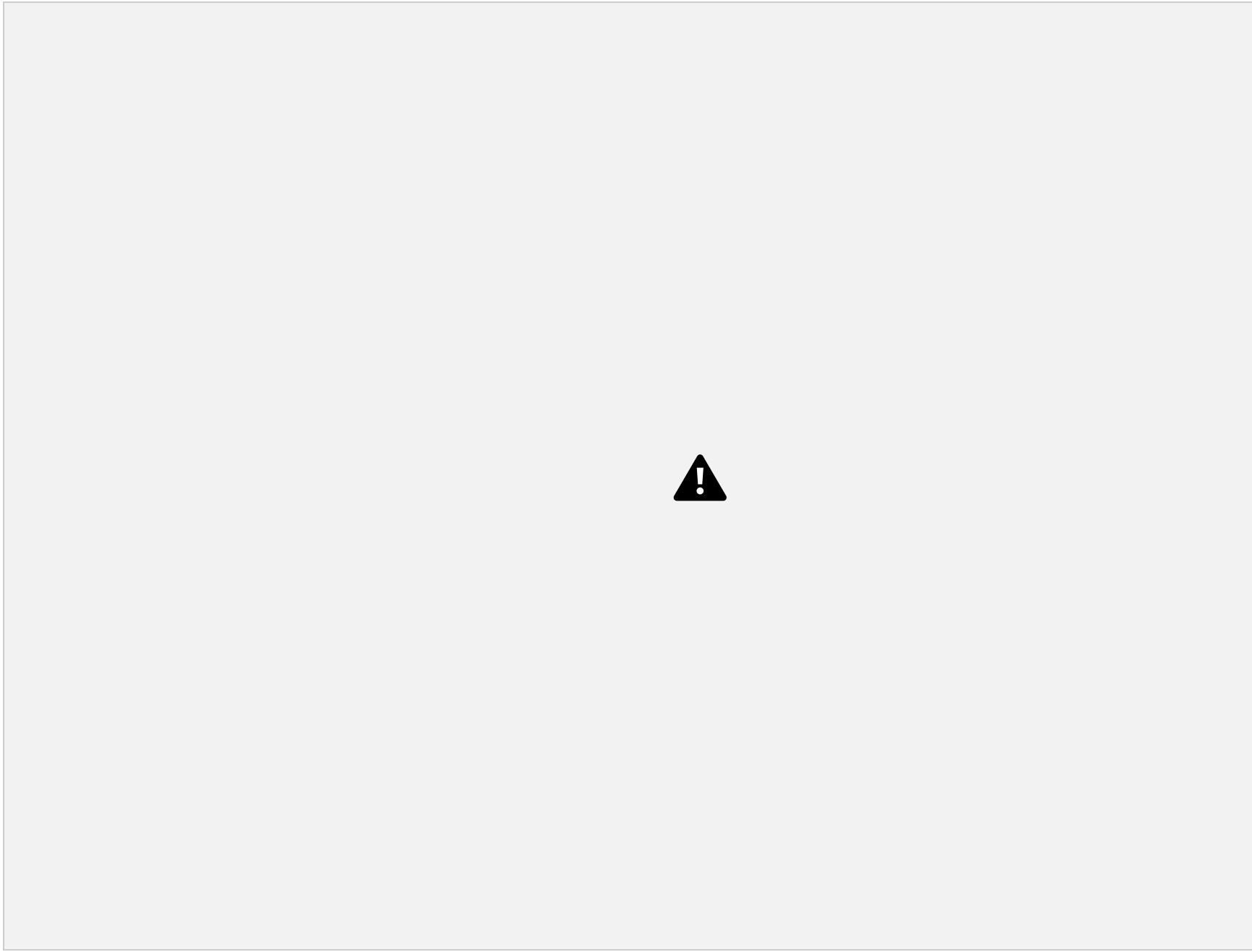
(péri- artérite noueuse).

*Granulome épithélio-giganto-celullaire tuberculoïde. Exp : tuberculose, sarcoidose.

*Granulome à prédominance histiocytaire Exp : Nodules d'ASHOFF dans le RAA.

Granulome à corps étranger

NECROSE DE TISSU ADIPEUX + HISTIOCYTES



2) Inflammation chronique:

◦ **Définition:** Inflammation qui persiste ou s'aggrave indéfiniment, elle se caractérise par la persistance et le développement d'une sclérose collagène.

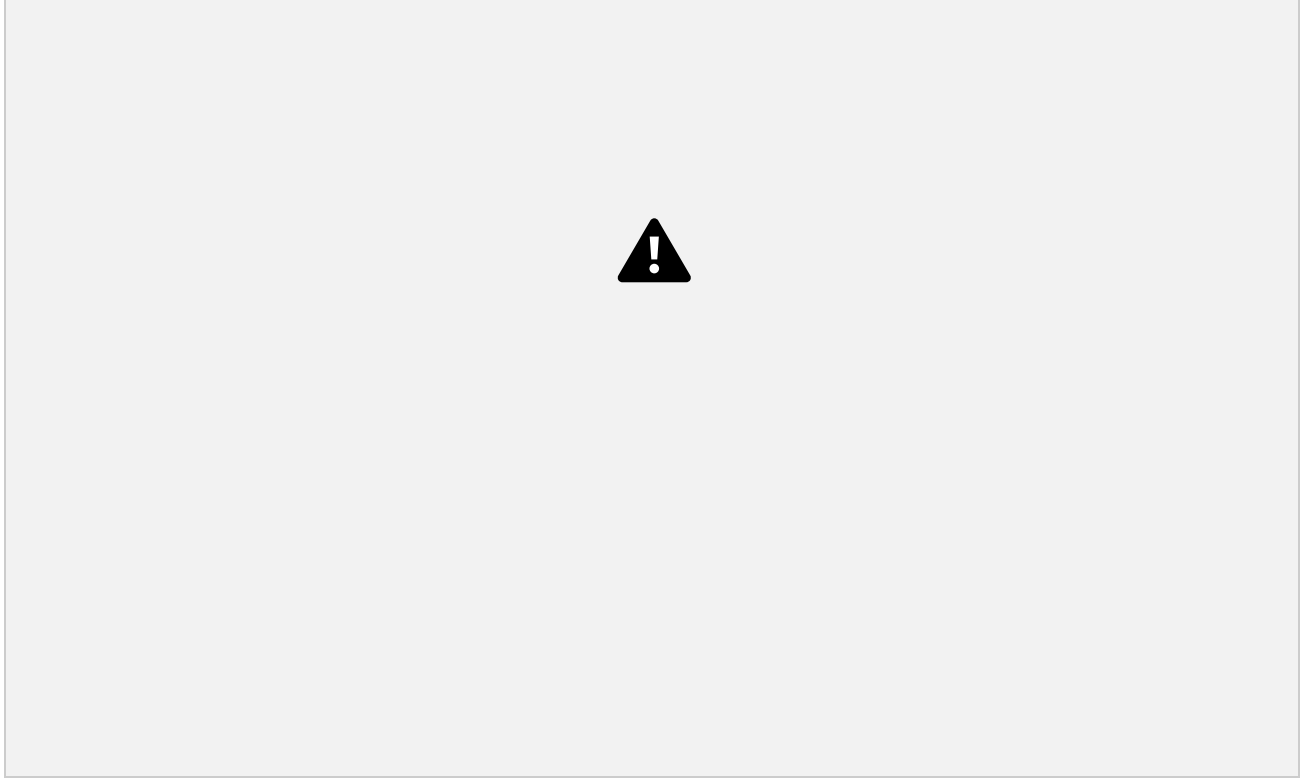
◦ **Circonstance de survenue**:

- Evolution d'une inflammation aigue ou subaiguë
- La conséquence des récidives répétés d'une inflammation aigue ◦ **Se manifeste** d'emblée sous une forme chronique (la phase aigue vasculoexsudative est passée inaperçue car brève ou asymptomatique) ex: hépatite chronique active

◦ **Caractères communs des inflammations chroniques**: - Les phénomènes exsudatifs sont absent ou modérés (sauf en cas de poussées inflammatoire aigue) .

- Le granulome inflammatoire ne comporte pratiquement pas de polynucléaires mais essentiellement des Lymphoplasmocytes ainsi que des macrophages.
- Ce granulome s'accompagne de lésions de sclérose dont l'importance varie selon l'étiologie et l'individu .

2) Inflammation chronique :



lymphocytes

plasmocytes

macrophages

(myo)fibroblastes

- Elle peut succéder à l'inflammation aiguë ou être d'emblée chronique.
- Elle commence souvent de façon insidieuse sous forme d'une réponse de faible intensité souvent asymptomatique Ex: PR, l'athérosclérose,TB
- Elle se caractérise par un infiltrat de cellules mononuclées, lymphocyte, plasmocytes reflétant une réaction à un agent persistant et la persistance et le développement d'une sclérose

collagénique.

- La sclérose peut être : hyper ou atrophique.
- Parfois dotées d'une hyperplasie épithéliale fonctionnelle.
- L'évolution se fait par poussée avec augmentation de la sclérose à chaque poussée.
- Pose le problème de diagnostic différentiel macroscopique avec les épithéliomas .

- Exp. :

* Lésions hyperplasiques de l'épiderme autour des fistules cutanées.

*Lésions hyperplasiques de la muqueuse laryngée dans les laryngites tuberculeuses.

*Lésions hyperplasiques de la muqueuse tubaire dans les salpingites chroniques.



Conséquences d’une inflammation chronique: fibrose pulmonaire





Conséquence de l’inflammation chronique: fibrose pulmonaire